MEDAC
Instituto Oficial de Formación Profesional

Seguridad Informática

2º SMR Marcos Rodríguez

Índice

Seguridad Informática **1**
1. Parte 1: Conceptos Básicos. 2
1.1. Investiga los tipos de almacenamiento RAID 3
1.1.1. RAID 0 3
1.1.2. RAID 1 3
1.1.3. RAID 5 3
1.1.4. RAID 6 4
1.2. Herramientas de implementación: 4
1.2.1. Windows: Administrador de Discos. 4
1.2.2. Linux: mdadm. 5
1.2.3. Comparación Clave. 5

2. Parte 2: Implementación Práctica. 5
2.1. Creación de un Sistema Distribuido en Windows. 5
2.2. Implementación de RAID por Software en Linux. 8

3. Parte 3: Análisis Comparativo. 10
3.1. Rendimiento en RAID 0 y RAID 1 10
3.1.1. Ventajas y desventajas de RAID 0 y RAID 1 11
RAID 0: 11
RAID 1: 11
3.2. Más adecuada para una pequeña empresa 11

4. Parte 4: Clusters. 11

MEDAC

Seguridad Informática RAID

1. Parte 1: Conceptos Básicos.

1.1. Investiga los tipos de almacenamiento RAID

1.1.1. RAID 0

Este tipo se sistema se basa en el **conjunto de bandas sin paridad**, la información se va **almacenado** según llega de **forma consecutiva** en las particiones del disco, este no la duplica, quiere decir que si **se pierde la información** afectará a toda la estructura del conjunto.

- Utiliza al menos **dos discos.**
- La **información** queda repartida entre **todos los discos.**
- **Mejora** la tasa de **transferencia y tiempo** de acceso a datos.
- **No hay redundancia.**
- **No proporciona tolerancia a datos.**

1.1.2. RAID 1

Este tipo se basa en el **conjunto de espejos**, a contrario que la anterior la información se **almacena en dos discos duros**, para duplicar la información y así **aumentar la seguridad**.

- Se n**ecesitan al menos dos discos**.
- **Mejor tolerancia a fallos.**
- Se pueden **utilizar** todos los **discos al mismo tiempo**.
- Una **desventaja** es que necesitas el **doble de discos** para obtener la **misma capacidad**.

1.1.3. RAID 5

Este tipo se basa en el conjunto de bandas con paridad, se usa una banda en cada disco y los datos se almacenan por todos los discos, es el RAID más usado para los servidores.

- Se **utilizan al menos tres discos**.
- Presentan una **velocidad de transferencia alta**.
- Desventajas, **tarda** mucho **en reconstruir**, ya que tarda mucho en **calcular la paridad**.

1.1.4. RAID 6

Es muy similar al RAID 5, la diferencias es que incluyen un disco, el cual solo se pondrá en funcionamiento si algunos de los otros fallan.

- Se **utilizan al menos cuatro discos**.
- **Alta redundancia a fallos**, esto pasa por **el disco de reserva**.
- **Alto rendimento de lectura**.
- Rendimiento **más bajo en escritura**.

1.2. Herramientas de implementación:

1.2.1. Windows: Administrador de Discos.

En **Windows** podemos configurar la **RAID** a través del **software,** para esto usaremos el **administrador de discos**, esto es una **herramienta gráfica**, la cual nos permite **gestionar** los **discos duros**, con esta herramienta, puedes c**rear particiones** y **configurar** los **niveles básicos** de la **RAID**, estos son algunos de ellos.

- **RAID 0**
- **RAID 1**
- **RAID 5**

1.2.2. Linux: mdadm.

En **Linux**, utilizaremos **mdadm**, para **configurar y gestionar la RAID** a través del **software**, este al **contrario del administrador de discos** puede **configurar cualquier nivel de la RAID**, quiere decir que pude configurar todos estos.

- **RAID 0, 1, 5, 6, 10**
- **RAID 4**
- **RAID 50**

1.2.3. Comparación Clave.

- En **Windows** es más **simple** y más **visual**, es decir está enfocado para **usuarios más casuales**.
- En **Linux**, es más **complejo** y **requiere conocimientos** más amplios sobre la **configuración de la RAID**, es decir está enfocada para **usuarios más avanzados**.

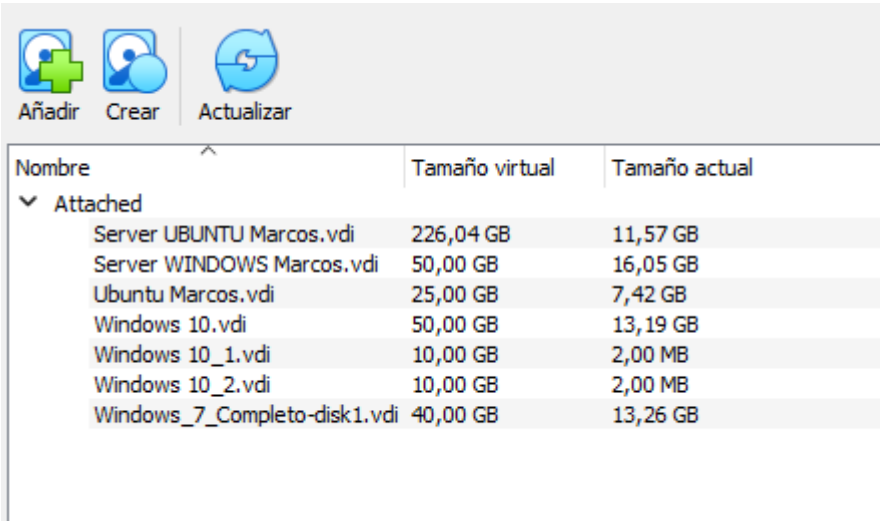
2. **Parte 2:** Implementación Práctica.

2.1. Creación de un Sistema Distribuido en Windows.

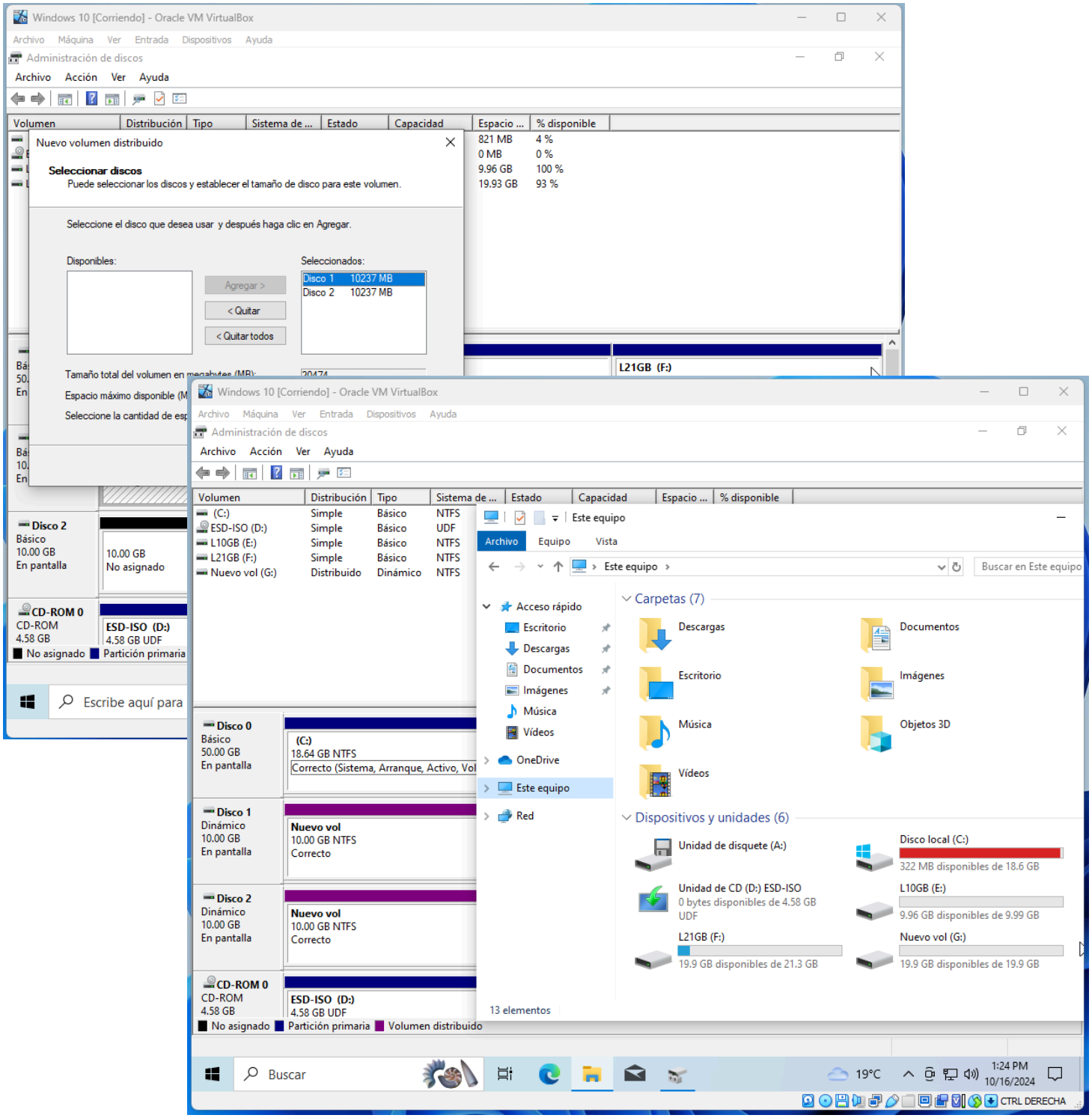
Entramos en VM VirtualBox, elegimos la función de configuración dentro de esto elegimos almacenamiento y dentro de este SATA



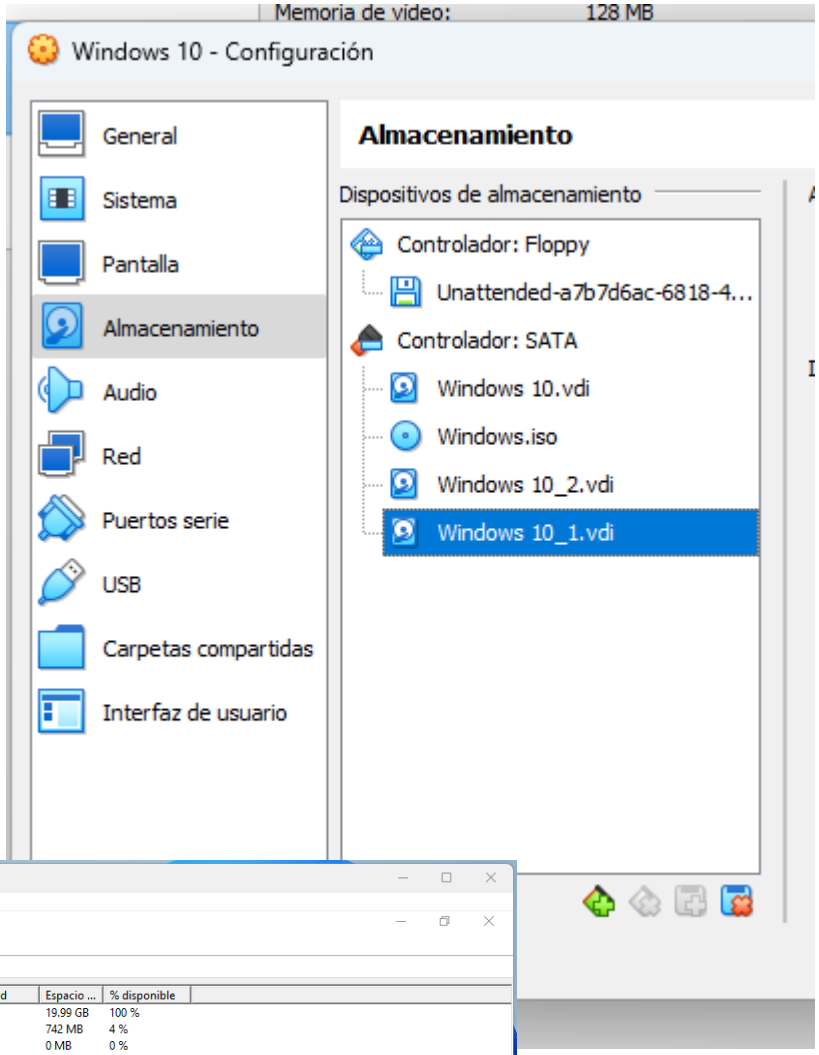
Dentro del SATA crearemos dos discos duros de 10 GB de capacidad, seguidamente los guardaremos clicando dos veces encima de él y abriremos la máquina virtual.



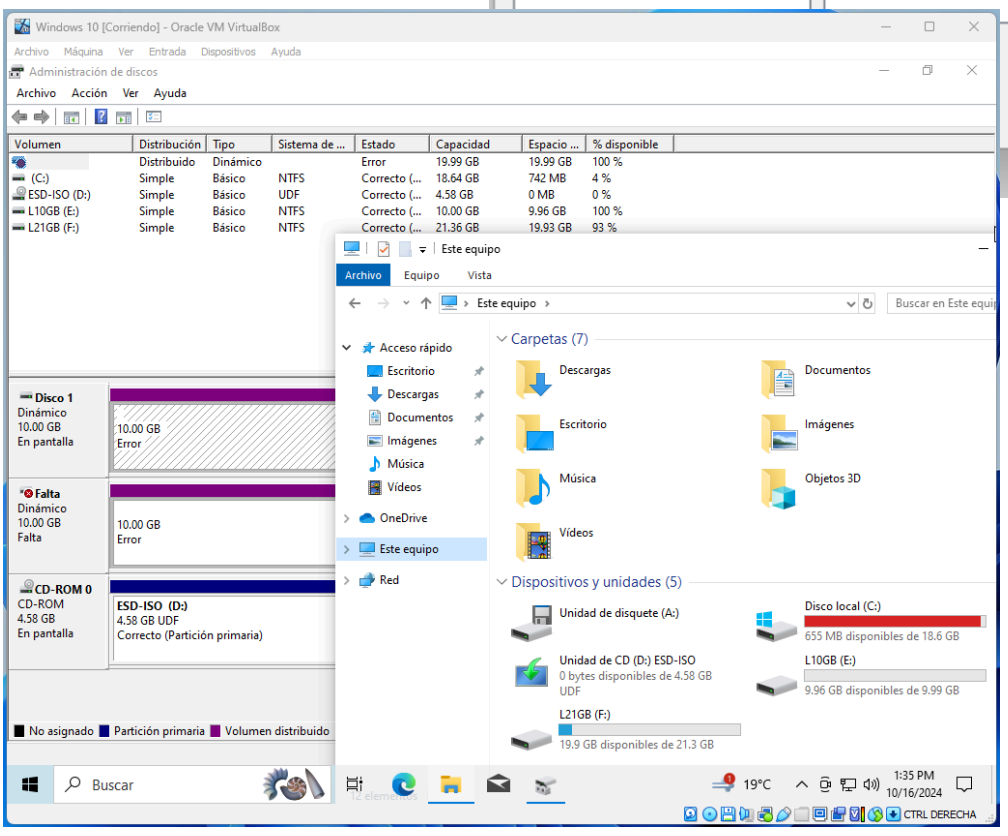
Continuaremos abriendo la partición de discos en la máquina virtual y añadiremos los dos discos, después de esto comprobaremos si nos aparecen los discos en el explorador de archivos.



Saldremos de la máquina virtual y eliminaremos un disco de SATA

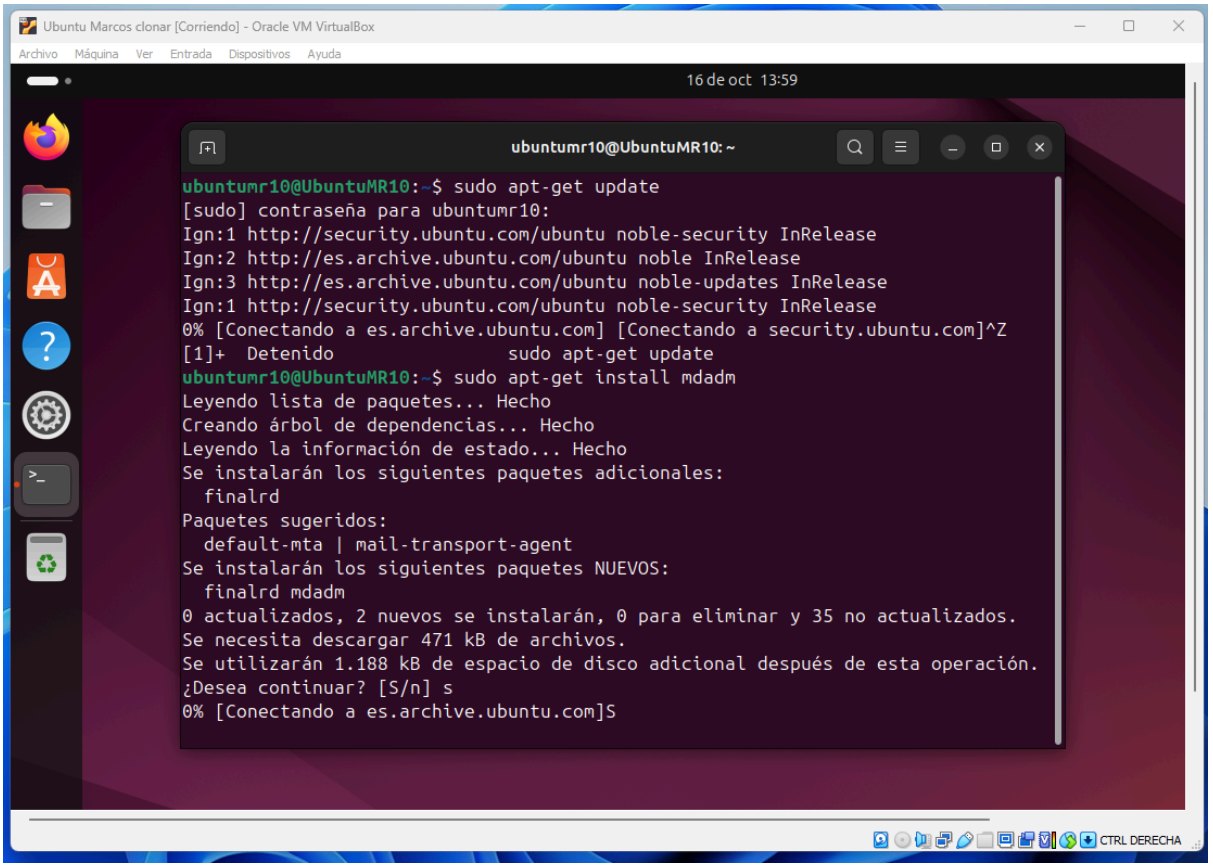


Entraremos en la máquina virtual y comprobaremos que se ha eliminado y que nos salta el error.

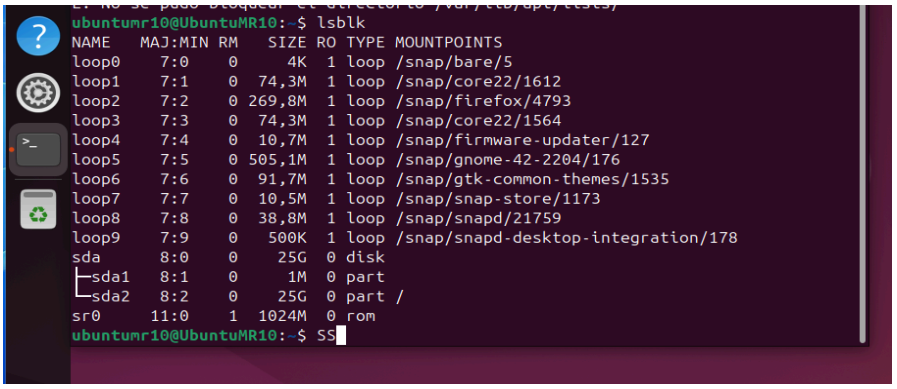


2.2. Implementación de RAID por Software en Linux.

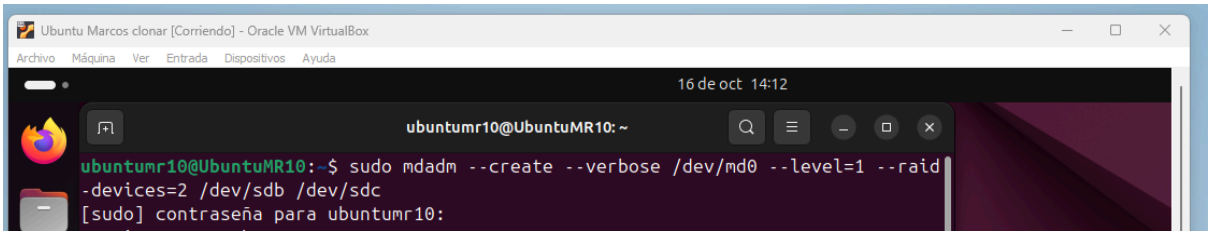
Lo primero será utilizar el comando “sudo apt-get install mdadm” y este comando será para instalar la RAID.



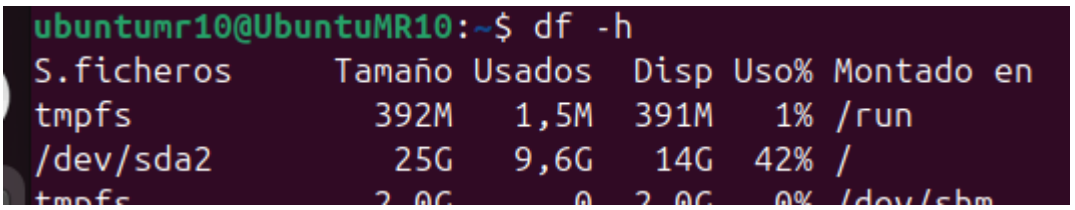
Según termina de instalar utilizaremos el comando de “lsblk” para añadir dos discos duros de 10 GB

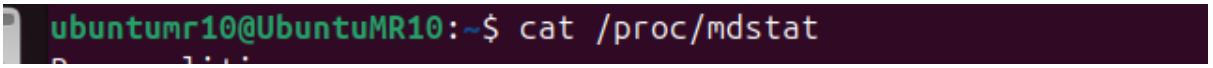


Con este comando crearemos las dos particiones en el disco.

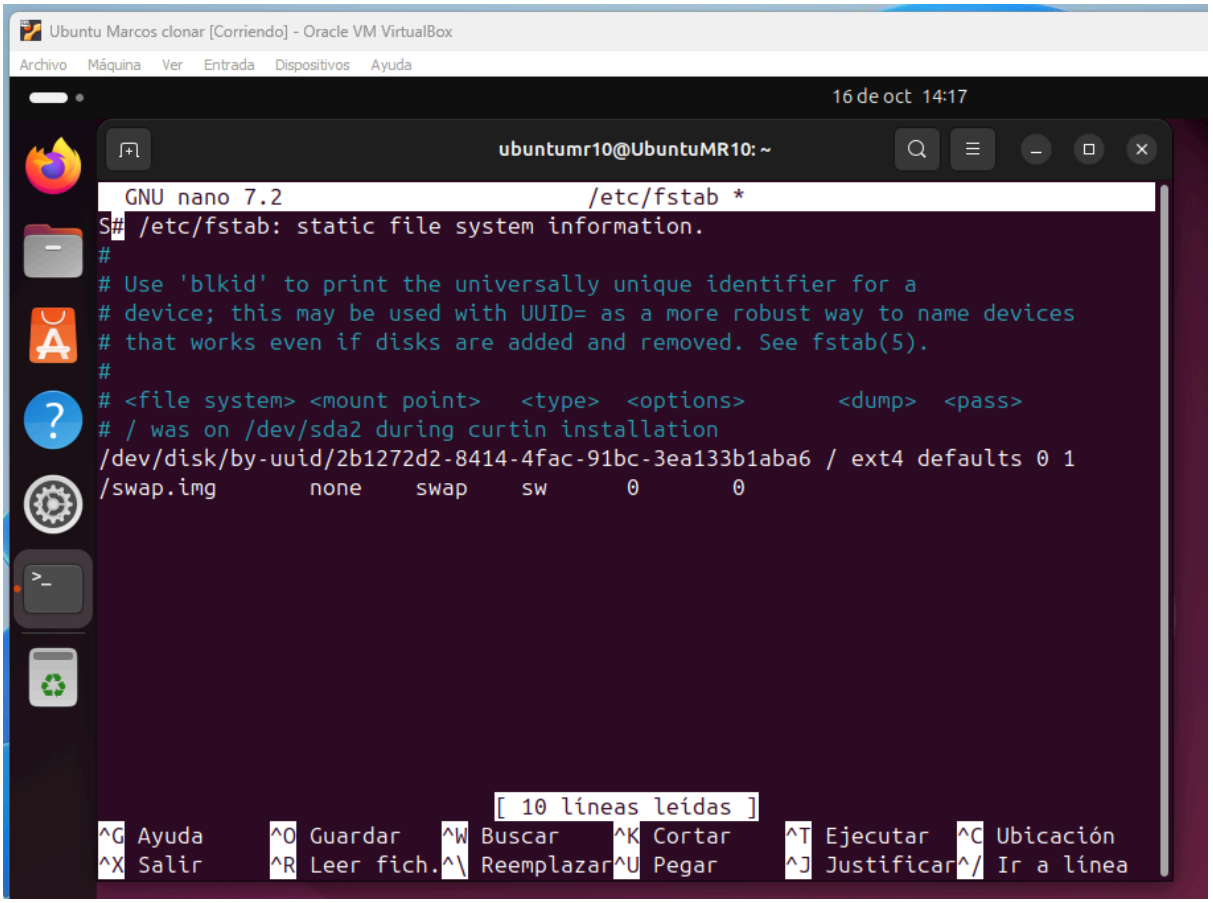








Entramos en el archivo y añadimos la RAID y con esto habremos terminado.



3. **Parte 3:** Análisis Comparativo.

3.1. Rendimiento en RAID 0 y RAID 1

En el caso de **RAID 0**, en **Windows**, como en **Linux**, el **rendimiento es elevado** porque los datos se **distribuyen entre varios discos**. Esto **mejora la velocidad**.

RAID 1, funciona en **los dos sistemas**. Los **datos se duplican** en dos discos, así que si **uno falla**, el otro **tiene toda la información**, esto quiere decir que la **RAID 1** tiene **más seguridad**.

3.1.1. Ventajas y desventajas de RAID 0 y RAID 1

RAID 0:

Tiene una **alta velocidad** en enviar los datos entre los discos, por eso para **los trabajos donde se busca la velocidad se usa más**, cómo procesar archivos grandes. **No tiene protección ante fallos**.

RAID 1:

Proporciona **gran seguridad**, ya que **duplica los datos**, si un disco falla, los **datos siguen estando**, esto es gracias a que los datos **se guardan en los dos discos**, esto hace que **solo se aproveche la mitad de la capacidad**.

3.2. Más adecuada para una pequeña empresa

La RAID más adecuada para una pequeña empresa es la **RAID 10**, que cumple todos los requisitos que pide.

- Tiene c**uatro discos** como pide.
- Tiene un **alto rendimiento**.
- Tiene **alta tolerancia a fallos**.

4. **Parte 4:** Clusters.

Un **clusters** es un **conjunto de máquinas que nos permiten hacer tareas en común de manera paralela**, como si solo fuese **un equipo**. Sus **principales características** son:

- **Alto rendimiento.**
- **Alta disponibilidad.**
- **Mayor balanceo de cargas.**
- **Alta escalabilidad.**